

# Валентность и степень окисления



**Валентность** — это способности атомов химических элементов образовывать определённое число связей с атомами других элементов.



**Степенью окисления** — условный заряд атома в соединении, если считать, что связь в нём ионная.

Степень  
окисления  
натрия

Степень  
окисления  
хлора



**При определении степеней окисления необходимо использовать следующие правила:**

- 1.Элемент в простом веществе имеет нулевую степень окисления;
- 2.Все металлы имеют положительную степень окисления;
- 3.Бор и кремний в соединениях имеют положительные степени окисления;
- 4.Водород имеет в соединениях степень окисления (+1).Исключая гидриды( соединения водорода с металлами главной подгруппы первой-второй групп, степень окисления -1, например  $\text{Na}^+\text{H}^-$  );
- 5.Кислород имеет степень окисления (-2),за исключением соединения кислорода со фтором  $\text{O}^{+2}\text{F}^-$  и в перекисях(  $\text{H}_2\text{O}_2$ - степень окисления кислорода (-1);
- 6.Фтор имеет степень окисления (-1)

| Степени окисления | Элементы                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| +1                | Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, H (кроме гидридов)               |
| +2                | Be, Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, Ba                              |
| +3                | Al, B                                                   |
| -1                | F,{ Cl, Br, I-если соединены с водородом или металлами} |
| -2                | O,{ S, Se, Te-в соединениях с водородом и металлами}    |
| -3                | {N, P, As}-в соединениях с водородом и металлами        |

Какие реакции относятся к окислительно-восстановительным?  
Какие вещества являются окислителями, а какие — восстановителями?  
Какие типы окислительно-восстановительных реакций вы знаете?

Кроме кислотно-основных взаимодействий, происходящих в растворах, в основе которых лежит обмен протонами между реагентами, в природе, в живых организмах, а также в химической промышленности имеют огромное значение окислительно-восстановительные реакции (ОВР).

Важнейшим признаком ОВР является изменение *степени окисления* элементов.

**Степень окисления** соответствует заряду, который возник бы на атоме данного элемента в химическом соединении, если предположить, что все электронные пары, за счёт которых этот атом связан с другими атомами, полностью сместились к атомам элементов с большей электроотрицательностью. Напомним правила вычисления степени окисления.

#### Правила вычисления степени окисления

1. Степень окисления атомов в простых веществах всегда равна нулю:  $\text{H}_2^0$ ,  $\text{Cl}_2^0$ ,  $\text{Fe}^0$ .

2. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, входящих в состав молекулы, всегда равна нулю, а в сложном ионе эта сумма равна заряду иона.

3. Постоянную степень окисления в соединениях имеют: щелочные металлы (+1), щёлочноземельные металлы (+2), фтор (-1).

4. Степень окисления водорода в большинстве соединений равна +1, но в гидридах металлов ( $\text{NaH}$ ,  $\text{CaH}_2$ ) степень окисления водорода -1.

5. Для кислорода характерна степень окисления -2, однако в соединении со фтором степень окисления кислорода +2, а в пероксидах, содержащих группу  $-\text{O}-\text{O}-$ , степень окисления кислорода -1.

6. Для атомов любых элементов положительная степень окисления не может превышать величину, равную номеру группы Периодической системы Д.И. Менделеева, в которой находится элемент.

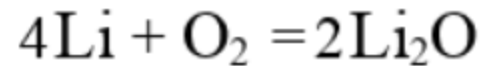
Например, в соединении  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  степень окисления хрома ( $x$ ) равна:

$$2 \cdot (+1) + 2 \cdot (x) + 7 \cdot (-2) = 0, \quad x = +6$$

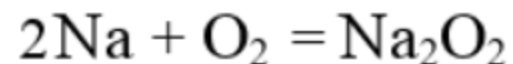
| Металлы      |                                                              |                   | Неметаллы |                                               |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| № гр.        | Элементы                                                     | Степени окисления | № гр.     | Элементы                                      | Степени окисления                  |
| I A          | все элементы                                                 | +1, 0             | IV A      | C<br>(в органических соединениях от +4 до -4) | +4, +2, 0, -2, -4                  |
| II A         | все элементы                                                 | +2, 0             |           | Si                                            |                                    |
| III A        | все элементы<br>(B - немет. искл.)                           | +3, 0             | V A       | N<br>(в оксидах +1, +2, +3, +4, +5)           | +5, +3, 0, -3                      |
|              |                                                              |                   |           | P, As                                         |                                    |
| B-под группы | Ag +1,0<br>Zn +2,0                                           |                   | VI A      | O<br>(в пероксидах -1; +2 в OF <sub>2</sub> ) | -2, 0                              |
|              | Cu, Hg +1, +2, 0<br>Fe, Co, Ni +2, +3, 0<br>Pb, Sn +2, +4, 0 |                   |           | S, Se, Te                                     | +2, +4, +6, 0, -2                  |
|              | Cr +2, +3, +6, 0<br>Mn +2, +4, +6, +7, 0                     |                   | VII A     | F<br><br>Cl, Br, I                            | -1, 0<br><br>+7, +5, +3, +1, 0, -1 |

### Щелочные металлы

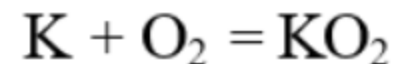
*Li* Активно реагирует с кислородом.



*Na* Очень активно реагирует с кислородом, на воздухе быстро превращается в пероксид (а не оксид).



*K* Настолько активны, что воспламеняются на воздухе, поэтому их хранят в инертных газах или в керосине. Продуктом реакции являются не оксиды, а надпероксиды (супероксиды): *KO*<sub>2</sub>, *RbO*<sub>2</sub>,  
*Rb*  
*Cs*



*CsO*<sub>2</sub>.

Кислород - степень окисления -1 в пероксидах - например H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>



Для водорода наиболее характерна степень окисления +1, но в соединениях с металлами ( $\text{NaH}$ ,  $\text{CaH}_2$  и т. п.), а также в соединениях с менее электроотрицательными кремнием и бором ( $\text{SiH}_4$ ,  $\text{B}_2\text{H}_6$ ) его степень окисления равна -1.



# Кислородные соединения щелочных металлов

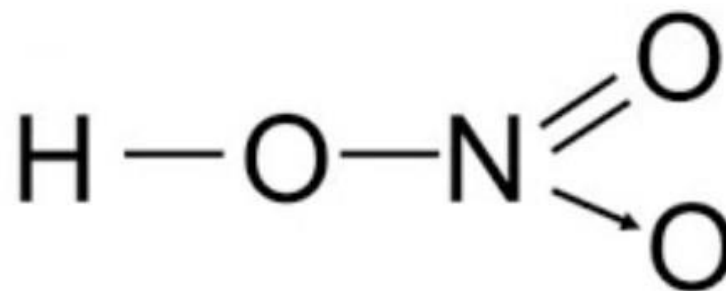
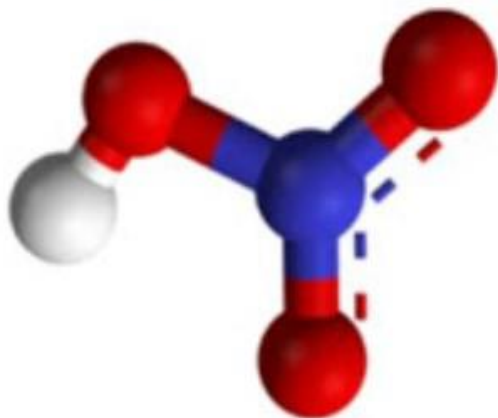
|                                                |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Li</b> 3<br>6,941<br>Литий<br>Lithium       | $+ O_2 \rightarrow$ | <b>Li<sub>2</sub>O</b><br>ОКСИД                | Проявляет все свойства основного оксида, соответствующего сильному основанию.<br>$Li_2O + H_2O \rightarrow 2LiOH$<br>$Li_2O + ZnO \xrightarrow{t} Li_2ZnO_2$                                                                               |
| <b>Na</b> 11<br>22,9898<br>Натрий<br>Sodium    | $+ O_2 \rightarrow$ | <b>Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub></b><br>ПЕРОКСИД | $Na_2O_2 + 2Na \rightarrow 2Na_2O$<br>$Na_2O_2 + 2H_2O_{(хол.)} \rightarrow 2NaOH + H_2O_2$<br>$2Na_2O_2 + 2H_2O_{(гор.)} \rightarrow 4NaOH + O_2$<br>$Na_2O_2 + 4HBr \rightarrow 2NaBr + 2H_2O + Br_2$                                    |
| <b>K</b> 19<br>39,0983<br>Калий<br>Potassium   | $+ O_2 \rightarrow$ | <b>KO<sub>2</sub></b><br>НАДПЕРОКСИД           | $KO_2 + K \rightarrow K_2O_2$<br>$KO_2 + 3K_{(изб.)} \rightarrow 2K_2O$<br>$2KO_2 + 8HBr \rightarrow 2KBr + 3Br_2 + 4H_2O$<br>$2KO_2 + 2H_2O_{(хол.)} \rightarrow 2KOH + H_2O_2 + O_2$<br>$4KO_2 + 2H_2O_{(гор.)} \rightarrow 4KOH + 3O_2$ |
| <b>Rb</b> 37<br>85,4678<br>Рубидий<br>Rubidium | $+ O_2 \rightarrow$ | <b>RbO<sub>2</sub></b><br>НАДПЕРОКСИД          | $4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$ (данная реакция применяется для получения кислорода в автономных дыхательных аппаратах!)                                                                                                       |
| <b>Cs</b> 55<br>132,9055<br>Цезий<br>Caesium   | $+ O_2 \rightarrow$ | <b>CsO<sub>2</sub></b><br>НАДПЕРОКСИД          | $2KO_2 + S \rightarrow K_2SO_4$<br>$2KO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O + O_3$<br>$Fe_2O_3 + 2KO_2 + 2KOH \xrightarrow{t} 2K_2FeO_4 + H_2O$ (аналогичная реакция протекает с пероксидами!)                                          |

СИЛЬНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ  
(особенно в щелочных расплавах)

Высшая степень окисления = номеру группы.

Низшая степень окисления для неметаллов = номер группы минус 8 (начиная с 3 периода)

Низшая степень окисления для металлов = 0



степень окисления азота **+5**  
валентность азота **IV**

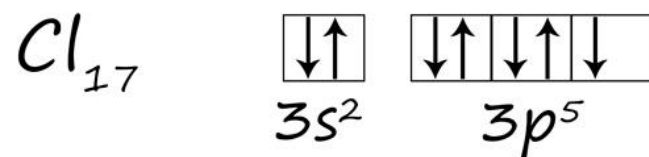
химическая связь

**ковалентная полярная**

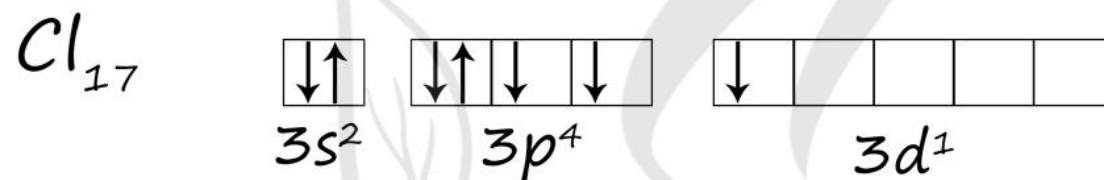
Азотная кислота – бесцветная гигроскопичная жидкость, с резким запахом, «дымит» на воздухе, неограниченно растворимая в воде.  $t_{\text{кип.}} = 83^\circ\text{C}$ . При хранении на свету разлагается на оксид азота (IV), кислород и воду, приобретая желтоватый цвет:  $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$   
Азотная кислота ядовита.



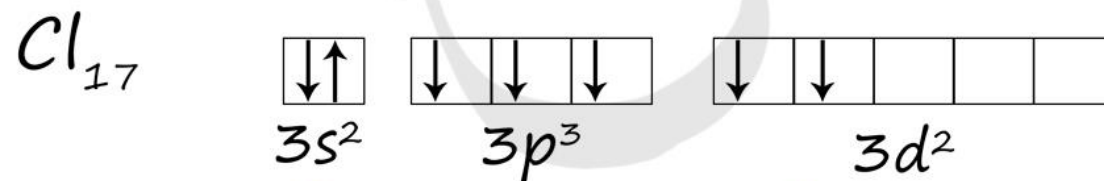
## Основное и возбужденное состояние атома хлора



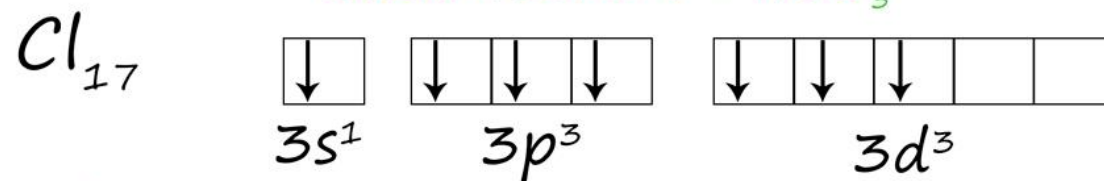
валентность I –  $HCl$ ,  $HClO$



валентность III –  $HClO_2$



валентность V –  $HClO_3$



валентность VII –  $HClO_4$  – самая сильная кислота